

11.2) $D = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \sqrt{3} & 0 \end{pmatrix}$ - E unitární transpozice, nenulové prvky převrátím na $1/x$.

$$E = \begin{pmatrix} 1/3 & 0 & 0 \\ 0 & 1/3 & 0 \\ 0 & 0 & 1/\sqrt{3} \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Ověření: 1) $DED = D$
 $EDE = E$ ✓

↳ diagonální součin $3 \cdot \frac{1}{3} \cdot 3 = 3$

2) Symetrie ED, DE

DE je 3×3 , diagonála $(1, 1, 1) \rightarrow$ 14krát unitární I_3 ✓

ED je 4×4 , diagonála $(1, 1, 1, 0) \rightarrow$ takisto symetrická ✓

$A = VDU^T$, B invertibilní $\rightarrow B = UEV^T$

$ABA = (VDU^T)(UEV^T)(VDU^T) \rightarrow V(DE)U^T$ a $DED = D$ dostáváme
 $U^T U = I, V^T V = I$ ↗

$VDU^T = A$

Rovnáko pro $BAB = (UEV)(VDU^T)(UEV^T)$ se zjednoduší na

$U(ED)U^T = EDE = E$ dostáváme $B = UEV^T$

Kontrolujeme symetrii AB a BA ✓

1) $AB = VDU^T UEV^T = V(DE)U^T$ - DE diagonální a $V(DE)U^T$ symetrická ✓

2) $BA = UEV^T VDU^T = U(ED)U^T = ED$ je symetrická ✓

$$B = U \begin{pmatrix} 1/3 & 0 & 0 \\ 0 & 1/3 & 0 \\ 0 & 0 & 1/\sqrt{3} \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} U^T$$